

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : العلوم الهندسية

لاستعمال الكترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠٢٠ م

المادة : العلوم الهندسية

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٤ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

- اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة واكتب كلمة خطأ أمام العبارة الخطأ .

- ١- من أمثلة الرافعة التي يكون فيها المجهود بين الحمل ومحور الارتكاز ماسك الفحم . ()
- ٢- الطول الناقص من الجنزير (وستون) π = (نق٣ - نق١) . ()
- ٣- كلما زادت صلادة المثقاب قلت سرعة القطع . ()
- ٤- كلما زادت زاوية ميلان المستوى المائل زادت نسبة السرعة . ()
- ٥- يسقط الحمل إلى أسفل في بكرات وستون التفاضلية إذا زادت الكفاءة عن ٥٠٪ . ()
- ٦- إذا انتهى الحبل عند مجموعة البكرات المتحركة ، نسبة السرعة = ٢ ن + ١ . ()
- ٧- تمتاز الرافعة عن البكرة بأنها تحرك الأحمال مسافات غير محددة . ()
- ٨- حجم الفراغ الذي يتحرك فيه المكبس بين النقطتين يطلق عليه حجم الإزاحة . ()
- ٩- البرغلة هي تشطيب الثقوب . ()
- ١٠- وظيفة المسنن نقل الحركة بين محورين متباعدين . ()

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١- رافعة نسبة السرعة لها ٨ إذا كانت المقاومة ٣٢ نيوتن وكفاءتها ٧٥٪ أوجد القوة .

٢- مرفاع لولبي طول درجة لولبه ١١ و ٠ سم وطول مقبضه ٧٠ سم . أثرت قوة مقدارها ٥٠ نيوتن عند طرف مقبضه فرفعت جسم وزنه ٥٠٠٠ نيوتن إلى أعلى . احسب :
أ- نسبة السرعة .

ب- الفائدة الميكانيكية .

ج- كفاءة الآلة .

٣- طارة قائدة قطرها ٢٤٠ سم متصلة بسير مع طارة منقادة قطرها ٤٠ سم ، البعد بين مركزي الطارتين ٢٤٠ سم . احسب :
أ- طول السير اللازم لذلك .

ب- إذا دارت الطارة القائدة بسرعة ٦٠٠ لفة / دقيقة احسب سرعة الطارة المنقادة .

٤- جـد قطر المثقاب المناسب لعمل ثقب في قطعة من الزهر المسبوك إذا علمت أن سرعة القطع ٨ و٨ م / الدقيقة وأن آلة الثقيب تدور بسرعة مقدارها ٢٨٠ لفة في الدقيقة .

٥- محرك قطر اسطوانته ١٤ سم . وحجم الخلو ص ٤٦٢ سم ٣ . احسب ارتفاع غرفة الخلو ص .

السؤال الثاني : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

١/ أكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من كلمات .

أ- أنواع المحولات وفقاً لنوع التطبيق :

١- ٢-

ب- يمكن تصنيف الترانزستور إلى نوعين أساسيين هما :

١- ٢-

ج- أنواع مولدات التيار المتردد ثلاثي الأطوار :

١- ٢-

د- يمكن الحصول على معدل التغير للفيض بطريقتين هي :

١- ٣-

هـ- متى يستخدم الملف الموجي في الآلات الكهربائية ؟

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١/ مواصفات مولد تيار مستمر كالآتي :

عدد الأقطاب ٤ ، السرعة ٣٠ لفة/ثانية ، والفيض المغنطيسي ٠.٥ و بر ، جـد :

أ- مقدار (ق.د.ك) المنتجة في الموصل الواحد (ى) .

ب- إذا كان عدد موصلات المنتج ٤٠٠ موصل . ما القوة الدافعة الكهربائية المنتجة إذا ما تم لف المنتج :

(١) لفاً انطباقياً . (٢) لفاً موجياً .

ج- إذا كانت القدرة القصوى المنتجة في الحالتين (ب) تساوي ٦٠ كيلوواط فما شدة التيار في كل حالة .

٢/ مصدر قدرة كهربائية ثلاثي الأطوار موصل على طريقة النجمة ، فإذا كان جهد الطور يساوي

٢٤٠/٣ فولت و تيار الخط يساوي ٦ أمبير . احسب تيار الطور وجهد الخط .

٣/ محول به ٥٠ لفة في الملف الأولي و ١٠٠ لفة في الملف الثانوي و تيار الحمل في الملف الثانوي ١٠٠ A

وفرّق الجهد بين طرفي الملف الثانوي ٢٢٠ فولت . احسب :

أ- مقدار فولتية مصدر القدرة .

ب- تيار الملف الأولي .

٤ / دائرة كهربائية مكونة من مقاومة $M = 30$ أوم متصلة على التوالي مع مكثف ومع مصدر ذي فولتية

ف = ٢٤٠ فولت متناوب (مت) ، إذا كان التيار المار خلال الدائرة يساوي ٨،٤ أمبير جـ :

أ- المفاعلة السعوية للمكثف :

ب- معامل القدرة :

ج- القدرة :

السؤال الثالث : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

ضع رقم الإجابة المناسبة من المجموعة (أ) أمام ما يناسبها من المجموعة (ب) في العمود (ج) بين القوسين .

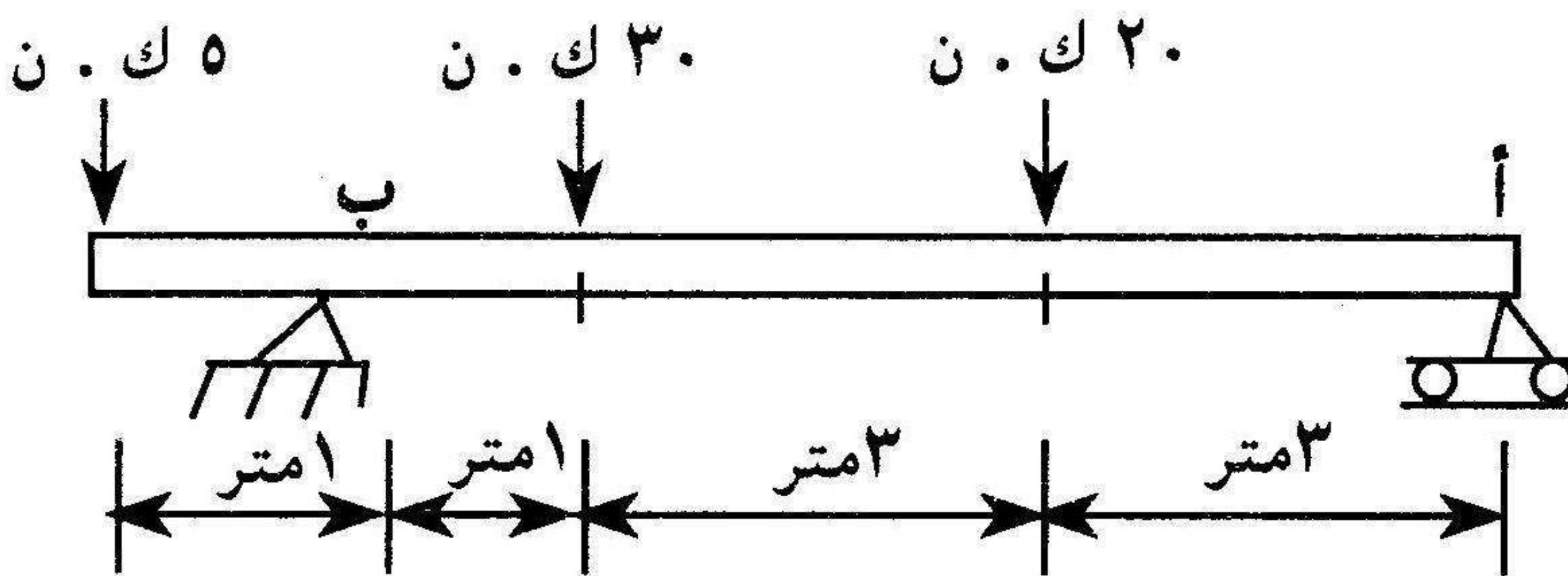
المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	العمود (ج)
١- أجهادات .	• ح $\propto$ د .	(.....)
٢- قس $\div$ قس .	• الوزن النوعي للمائع .	(.....)
٣- روبرت بويل .	• ح . ض = ثابت .	(.....)
٤- عوامل حركة المرور .	• قوة داخلية .	(.....)
٥- مضلع ثايسن .	• المقياس الوزني .	(.....)
٦- كجم / م ^٣ .	• قوة خارجية .	(.....)
٧- نيوتن / م ^٣ .	• كثافة المائع .	(.....)
٨- قس $\div$ قس .	• ظا ي ص .	(.....)
٩- شارلس .	• المانومتر شكل U .	(.....)
١٠- ردود الفعل .	• البيزومتر .	(.....)
١١- أنبوب الضغط .		
١٢- الضغط الجوي .		
١٣- الضغوط المنخفضة والعالية .		
١٤- نيوتن / م ^٢ .		
١٥- أجهزة القياس التخزينية .		
١٦- أجهزة القياس التسجيلية .		

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١ / عارض محمل بالأحمال الموضحة عليه بالأرقام.

أ- أوجد مقدار ردود الأفعال في المسندين

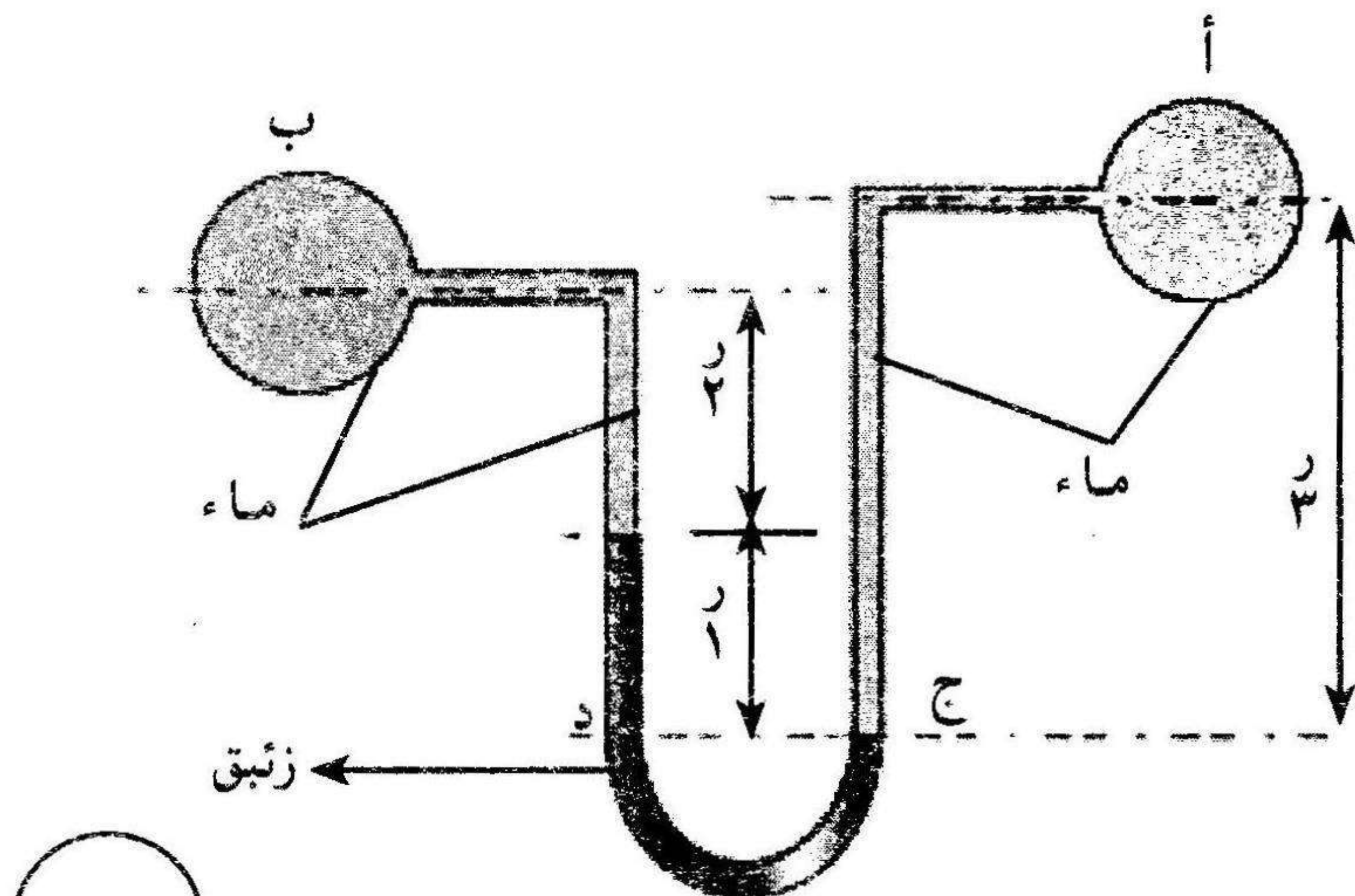
(الدعامتين) .



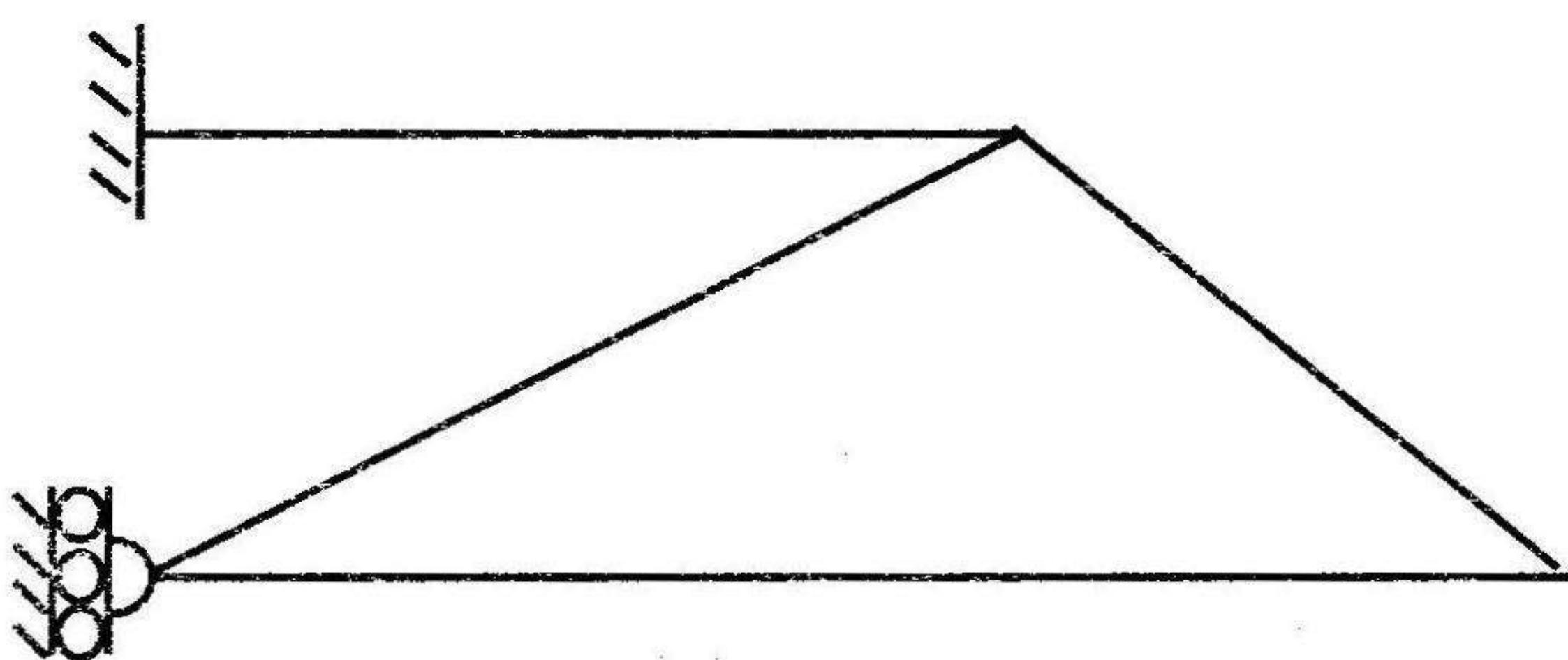
ب- ارسم مخطط قوى القص للعارض .

ج- ما مقدار أقصى (قوى قص) في العارض

٢/ المانومتر الموضح بالشكل أدناه يقيس فرق الضغط بين نقطتين (أ) و (ب) في ماء وزنه النوعي ١٠٠٠٠ نيوتن / م^٣ . المانومتر يحتوي على زيتك وزنه النوعي ٣٦٠٠٠ نيوتن / م^٣ . احسب الفرق في الضغط بين النقطتين (أ) و (ب) $\rho = 80 \text{ سم}^3$ ، $\rho = 60 \text{ سم}^3$ ، $\rho = 240 \text{ سم}^3$



٣/ يبين الشكل على اليسار منشأة هندسية :
أ- حدّد ما إذا كانت المنشأة الموضحة في الشكل متزنة أم لا ؟ وعلّل .



ب- هل هذه المنشأة محددة سكونياً أم لا ؟

- وإن كانت غير محددة سكونياً فما درجة تقريرها ؟

ج- وضح بالرسم مقترحاتك لتحسين المنشأة .

٤/ سيارة كتلتها ١٠٠٠ كجم تسير في منحنى أفقي بسرعة ثابتة مقدارها ٢٠ م/ث . إذا كان نصف قطر المنحنى الأفقي ٢٠٠ متر . جدّ :
أ- قوة الطرد المركزية .

ب- معامل الاحتكاك الأفقي ($d = 10 \text{ م/ث}^2$) .

السؤال الرابع : (٢٥ درجة)

الجزء الأول (١٠ درجات)

١/ عرف الآتي :

أ- الهرم .

ب- المنظور الهندسي .

٢/ من خصائص المنظور المجسم المائل بوجهين على زاوية 30° :

أ-

ب-

٣/ من الخطوات التي يجب اتباعها عند رسم مساقط أي منظور :

أ-

ب-

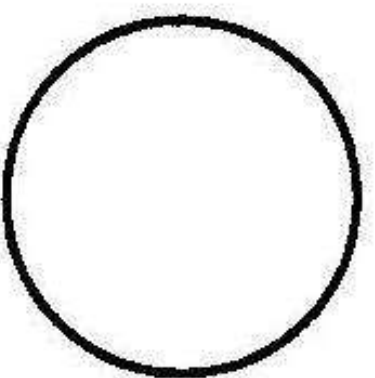
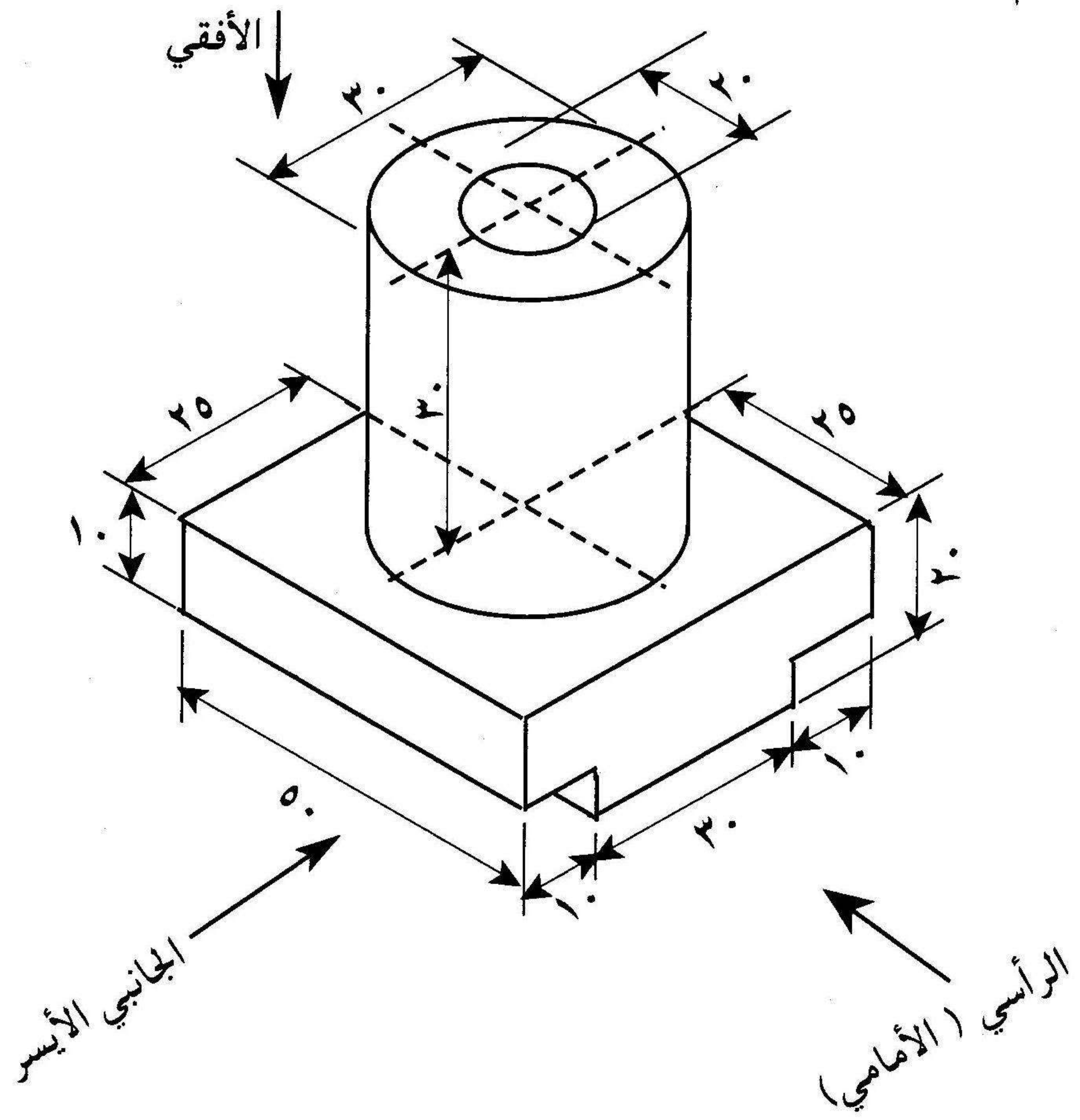
٤/ يمكن رسم أفراد الأجسام ذات السطوح المنحنية مثل :

أ-

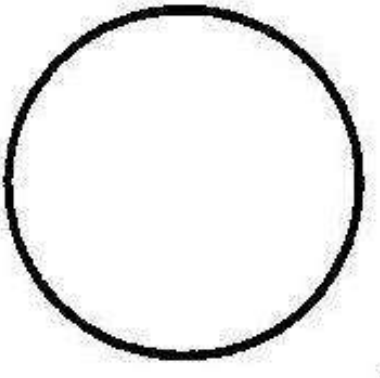
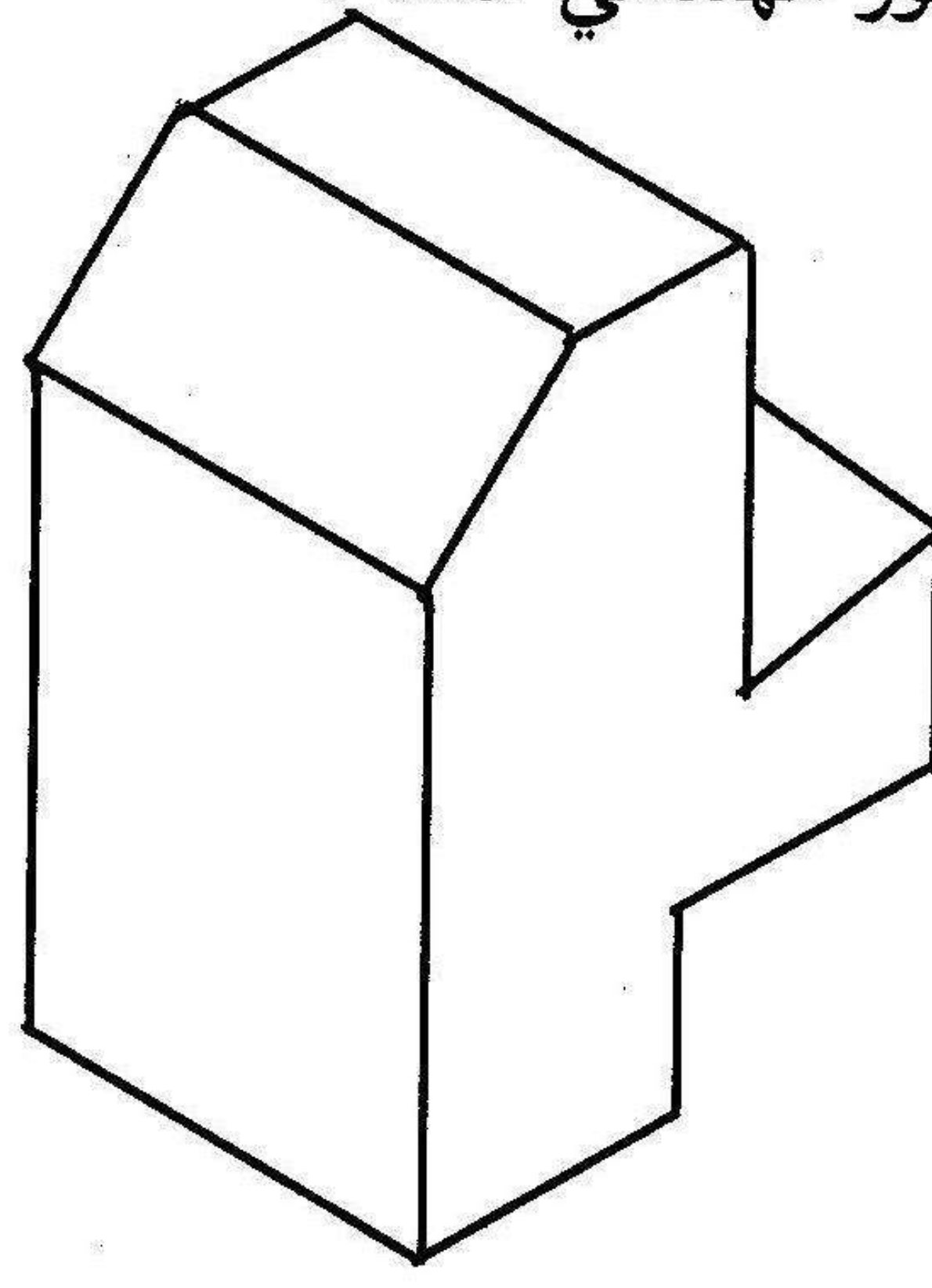
ب-

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١ / ارسم المساقط الثلاثة (الأفقي والرأسي والجانبى) بالزاوية الأولى للشكل أدناه بالأبعاد الموضحة (المقاسات بالملم) .



٢ / ضع مقاسات مناسبة ثم ارسم المنظور الهندسي أدناه .



٣ / ارسم أفراد المنشور الثلاثي الذي أطوال قاعدته ٢٠ و ٢٥ و ٣٠ ملليمتر . علماً بأن قاعدته موازية للمستوي الأفقي وارتفاعه ٤٠ ملليمتر .

